

企業資料通訊與網路 期中考(2023)

A. Fill in the Blanks (36%)

1. The leftmost 16 bits of IP address 163.22.18.3 is **10100011.00010110** (in binary representation).

(IP 地址 163.22.18.3 的最左邊 16 位是 10100011.00010110 (二進制表示)。)

2. The networks of the Internet are connected by **路由器**, which forward packets within the Internet.

(互聯網的網絡由路由器連接，路由器在互聯網內轉發數據包。)

3. Mary wants to send a message to John. To ensure message confidentiality, Mary encrypts the message using (John or Mary) 's (**public** or private) key. (choose whose and which key)

(瑪麗想要向約翰發送一條消息。為了確保消息的保密性，瑪麗使用約翰的公鑰加密訊息。)

4. Before connecting to the Internet, a host first gets a temporary (暫時) IP address from a **DHCP** server.

(在連接到互聯網之前，主機首先從 DHCP 服務器獲取一個臨時 IP 地址。)

5. "The **可用性** of network ABC is 96%." means that the percentage of time we can access network ABC is 96%.

("網絡 ABC 的可用性為 96%。"意味著我們可以訪問網絡 ABC 的時間百分比為 96%。)

6. A network's **實際傳輸速率** is the data transmission speed the network actually provides to users.

(網絡的實際傳輸速率是網絡實際為用戶提供的數據傳輸速度。)

7. A multitasking server may run multiple network applications. Each will be associated with a **端口號**, specified in the TCP or UDP header of a message for the application to be identified by TCP or UDP.

(多任務服務器可能運行多個網絡應用程序。每個應用程序都將與一個端口號關

聯，該端口號在消息的 TCP 或 UDP 頭部指定，以便應用程序被 TCP 或 UDP 識別。)

8. **鏈路聚合** means that two or more cords can be used to connect a pair of switches to provide fast trunk links.

(鏈路聚合意味著可以使用兩條或更多的線纜連接一對交換機，以提供快速的幹線鏈接。)

9 **網路釣魚** is a social engineering attack that uses an authentic-looking e-mail or website to attract the user to provide his or her username and password.

(網路釣魚是一種社會工程攻擊，它使用看起來真實的電子郵件或網站吸引用戶提供他或她的用戶名和密碼。)

10. In UTP cables, twisting pair of wires is to reduce the **電磁** interference.

(在 UTP 電纜中，扭曲一對電線是為了減少電磁干擾。)

11. **深度封包檢測(DPI)** Packet Inspection means that a firewall uses different filtering methods in different states, e.g. risky and less risky states, of a conversation.

(深度封包檢測 (DPI) 意味著防火牆在對話的不同狀態 (例如，風險較高和風險較低的狀態) 中使用不同的過濾方法。)

12. In multi-mode optical fiber, **模態色散** is a propagation problem caused by the difference in the arrival times of various modes.

(在多模光纖中，模態色散是由於各種模式到達時間的差異引起的傳播問題。)

B. Short Answer (71%)

1. What are the first three layers of the five-layer network standard? Explain them briefly. (12%)

- **實體層 (Physical Layer)**：這是最底層，負責在網路中傳輸單個位元，也就是 1 或 0。它包括了硬體設備 (如網路卡、纜線等) 和電信號的傳輸。
- **資料鏈結層 (Data Link Layer)**：這一層負責在直接連接的設備之間傳輸數據。它提供了錯誤檢測和修正的功能，並且能夠控制網路設備之間的數據流量。

- 網路層（**Network Layer**）：這一層負責將數據包從來源主機傳輸到目的主機。它提供了路由和轉發的功能，並且能夠處理網路擁塞。

2. (1). The Internet layer provides a "best-effort" service. What does "best-effort" mean? (4%) (2). Following (1), explain the need of the transport layer. (4%)

- "**Best-effort**"服務是指網路會盡可能地傳輸數據，但不保證數據一定能成功傳輸或達到特定的服務質量。這種服務的性能（例如傳輸速度和數據包丟失）取決於網路的流量和硬體能力。
- 傳輸層的存在是為了提供可靠的端到端傳輸服務。即使網路層提供了"最大努力"的服務，但這種服務不能保證數據的可靠傳輸。因此，傳輸層需要提供更可靠的服務，例如 **TCP** 協議，它可以保證數據流在兩個主機之間的傳輸，並在數據丟失或損壞時負責檢測並重新傳輸這些數據。

3. An application message can be very large. Explain how a large message is transmitted across the Internet? (Hint: message, segment, packet/frame) (6%)

1. 分段：大型訊息首先被分割成較小的"段"。
2. 封包化：每個"段"被封裝成"封包"或"幀"，並加上地址資訊。
3. 傳輸：封包透過"封包交換"在網路中傳輸。
4. 重組：到達目的地後，封包被重新組合成原始訊息。

4. Explain the following features of Ethernet switches (12%)

(1). SNMP

簡單網路管理協議是一種網路協議，用於監控和管理網路裝置，如路由器、交換機等。

(2). Rapid Spanning Tree Protocol

快速生成樹協定是一種網路協議，用於防止網路迴路的產生，並提供了比傳統生成樹協定（**STP**）更快的網路拓樸收斂時間。

(3). POE

一種可以讓乙太網路線在傳輸數據的同時提供電力的技術。它可以減少額外的

電源線，並允許裝置被安裝在電源插座無法輕易到達的地方。

(4). 802.1X

一種網路接入控制標準，屬於 **IEEE 802.1** 網路協定組的一部分。它為想要連接到 **LAN** 或 **WLAN** 的裝置提供了一種認證機制。

5. Explain the following terms related to network security. (12%)

(1). DDoS

一種網路攻擊手法，攻擊者通過控制多台電腦（稱為「殭屍電腦」）向目標網站發送大量的數據請求，使得目標網站的伺服器無法處理這麼大的流量，導致服務中斷或停止。

(2). Zero-day attack

一種網路攻擊手法，攻擊者利用軟體中新發現的安全漏洞進行攻擊，並且在軟體開發者找到修補方法之前進行攻擊。

(3). Comprehensive Security

這是一種安全模式，涵蓋了由政府、企業、非政府組織和公民共同處理的重要功能。中心理念是安全必須以全面的方式來構想。

(4). Assigning Least Permissions in Access Control

一種原則，只給予用戶完成任務所需的最小權限，以確保用戶無法訪問敏感資源或執行特權操作。

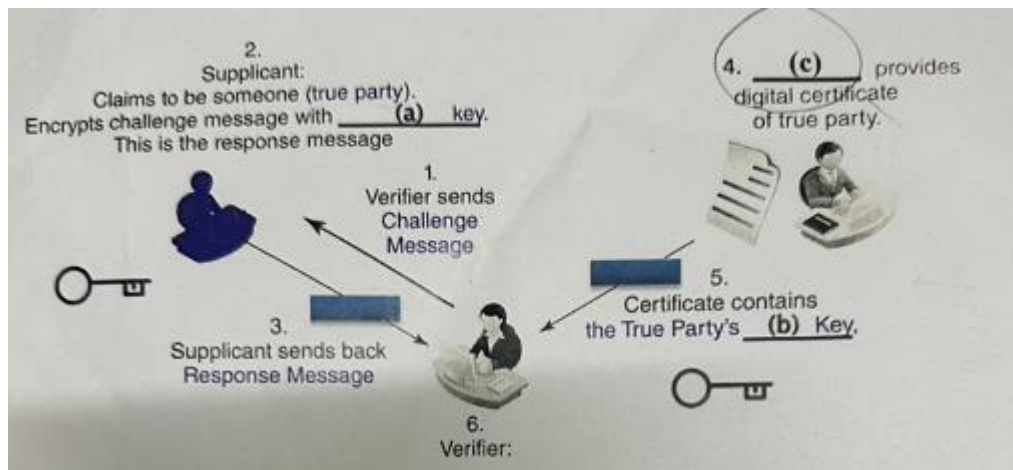
6. The following figure illustrates the Digital Certificate authentication.

(1). What are (a), (b), and (c) in the following figure? (9%)

a. 私鑰 b. 公鑰 c. 憑證管理中心

(2). Explain how the Verifier, in step 6, verifies the true party. (4%)

驗證者通過比較從證書中獲得的真實方的公鑰和申請人在步驟 **3** 中發送回來的加密訊息進行驗證。如果這兩者匹配，則確認申請人是真實方。



7.(1). What is ARP (3%)

一種協定，用於找出一個 **IP** 位址對應的 **MAC** 位址。

(2). Use the following figure to explain ARP Poisoning. (5%)

ARP 毒化是一種攻擊手法，攻擊者發送偽造的 **ARP** 訊息，使其他裝置誤以為攻擊者的裝置就是他們要通訊的目標，從而將數據發送到攻擊者的裝置上。

